

A. Gráfico de dispersión

Los **gráficos de dispersión** son la herramienta fundamental para analizar si **existe correlación entre dos variables**.

Sintaxis:

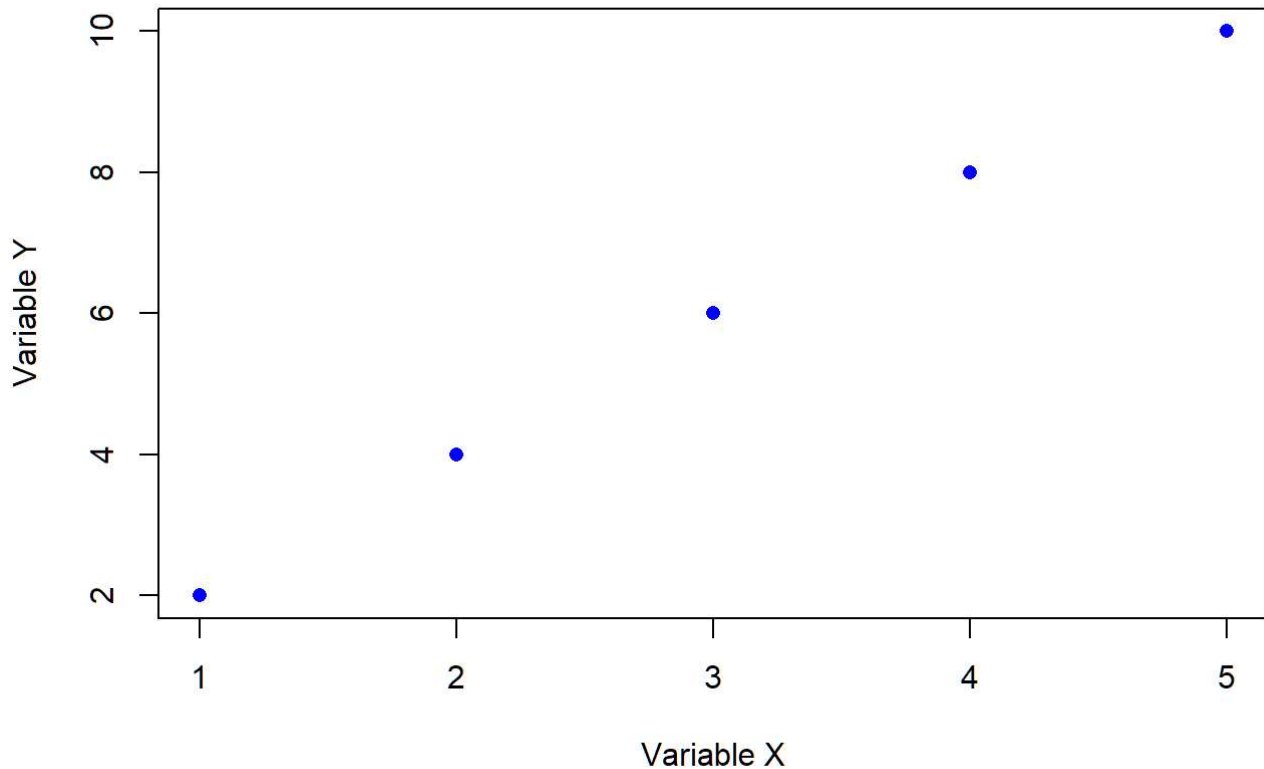
plot

Ejemplo básico

```
# Crear datos de ejemplo
x <- c(1, 2, 3, 4, 5)
y <- c(2, 4, 6, 8, 10)

# Crear el gráfico de dispersión
plot(x, y,                               # Eje horizontal el vector x , Eje vertical vector y
      main = "Relación Lineal Simple",  # Título principal
      xlab = "Variable X",              # Título (label) del eje horizontal
      ylab = "Variable Y",              # Título (label) del eje vertical
      pch = 16,                         # Forma del punto (16 = círculo relleno)
      col = "blue")                     # Color de los puntos
```

Relación Lineal Simple



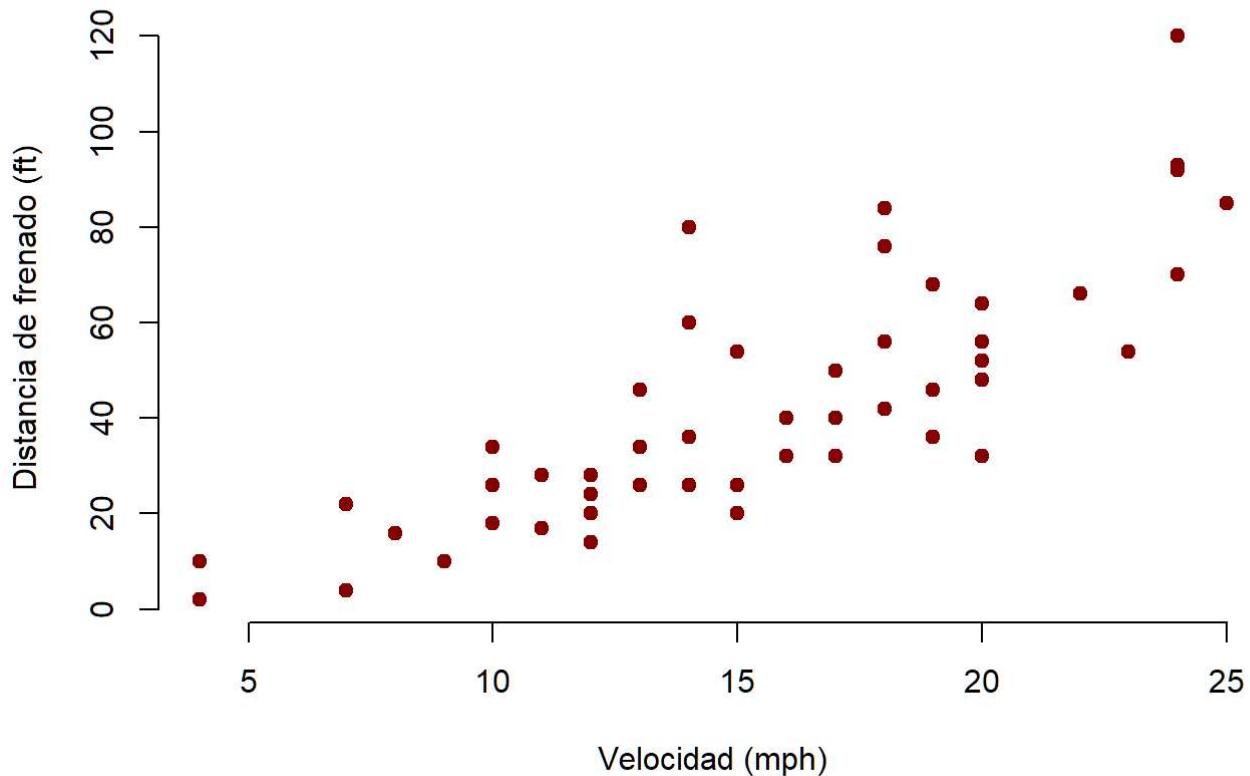
Ejercicio 1: Velocidad vs. Distancia de frenado

Utilizando el conjunto de datos `cars` (velocidad en millas/hora y distancia de frenado en pies), realiza un gráfico que sea fácil de interpretar.

```
# Cargamos los datos de ejemplo de R: cars
data(cars)

# Representamos Speed frente a Dist
plot(cars$speed, cars$dist,
     main = "Relación: Velocidad vs Distancia de frenado",
     xlab = "Velocidad (mph)",
     ylab = "Distancia de frenado (ft)",
     pch = 19,                # Punto más definido
     col = "darkred",         # Color más profesional
     frame.plot = FALSE,)     # Estilo más limpio (sin recuadro)
```

Relación: Velocidad vs Distancia de frenado



¿Quieres darle un toque extra?

A estos gráficos puedes añadirles una **línea de tendencia** (regresión lineal) sobre los puntos para que vean la "tendencia" de los datos:

```
# Añadir esto al gráfico para añadir la línea de regresión sobre el gráfico anterior  
abline(lm(dist ~ speed, data = cars), col = "black", lwd = 2)
```

```
plot(cars$speed, cars$dist,  
     main = "Relación: Velocidad vs Distancia de frenado",  
     xlab = "Velocidad (mph)",  
     ylab = "Distancia de frenado (ft)",  
     pch = 19,                # Punto más definido  
     col = "darkred",         # Color más profesional  
     frame.plot = FALSE,      # Estilo más limpio (sin recuadro)  
     abline(lm(dist ~ speed, data = cars), col = "black", lwd = 2))
```

Relación: Velocidad vs Distancia de frenado

